მე-7 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2024 წლის 1 მარტი

ვარიანტი I

1. წარმოადგინეთ $\mathbf{5a^3b \cdot \left(\frac{1}{2}a^4b^7\right)^3 \cdot 24bc^2}$ სტანდარტული სახის ერთწევრად.

ა) $12a^{13}b^6c^4$ ბ) $9a^{13}b^9c^2$ გ) $15a^{15}b^{23}c^2$ დ) $24a^{13}b^{19}c^2$ ე) $20a^{11}b^{15}c^2$ ვ) $10a^{23}b^{23}c^2$

2. იპოვეთ $\mathbf{x^2 + 2x + 4}$ სამწევრის უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 1 ე) 7 ვ) 6

3. $\mathbf{ABC}$ სამკუთხედში $\mathbf{AB = 3}$, $\mathbf{BC = 7}$. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\mathbf{BM}$ მედიანის სიგრძე?

ა) 6 ბ) 2 გ) 4 დ) 1 ე) 7 ვ) 5

4. ტოლფერდა სამკუთხედის ერთ-ერთი გარე კუთხე $\mathbf{110°}$-ის ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის შიგა ორი კუთხის ჯამის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ა) 110° ბ) 115° გ) 125° დ) 140° ე) 150° ვ) 160°

5. ჩამოთვლილთაგან რომელია უმცირესი რიცხვი, რომელიც უნაშთოდ იყოფა $\mathbf{3^7 + 3^5 + 3^3}$ რიცხვზე?

ა) $3^4 \cdot 7 \cdot 11$ ბ) $3^3 \cdot 11 \cdot 7 \cdot 13$ გ) $3^4 \cdot 7 \cdot 54$ დ) $3^2 \cdot 14 \cdot 13$ ე) $28 \cdot 12$ ვ) $2 \cdot 3^7$

6. ჩამოთვლილთაგან რას უდრის $\mathbf{k}$, თუ $\mathbf{19x^4y^4z^3 \cdot 9x^3y^kc^3}$ გამოსახულების სტანდარტული სახის ერთწევრად გადაქცევისას მიიღებული ერთწევრის ხარისხია **23**?

ა) 5 ბ) 4 გ) 7 დ) 3 ე) 6 ვ) 8

7. მოცემულია რიცხვები: **15**, **16**, **17**, **18**, **20**, **21**. რომელ მათგანზე იყოფა $\mathbf{77^3 - 43^3}$ უნაშთოდ?

ა) მხოლოდ 15-ზე ბ) მხოლოდ 16-ზე გ) მხოლოდ 17-ზე
დ) მხოლოდ 17-ზე და 20-ზე ე) მხოლოდ 18-ზე და 20-ზე ვ) მხოლოდ 15-ზე და 16-ზე

8. რამდენი სამკუთხედი არსებობს, რომლის ყველა გვერდი მთელი რიცხვით გამოისახება, თუ ცნობილია, რომ მისი ორი გვერდის სიგრძეა **7** და **12**?

ა) 13 ბ) 7 გ) 18 დ) 12 ე) 5 ვ) 9

9. $\mathbf{ABC}$ სამკუთხედის $\mathbf{BC}$ გვერდზე აღებულია $\mathbf{O}$ წერტილი ისე, რომ $\mathbf{AO = BO = CO}$. იპოვეთ $\mathbf{\angle BAO}$ კუთხე, თუ $\mathbf{\angle ACB = 44°}$.

ა) 90° ბ) 30° გ) 22° დ) 44° ე) 46° ვ) 88°

10. რა ნაშთი მიიღება $\mathbf{2x^3 - 9x^2 + 14x - 4}$ მრავალწევრის $\mathbf{x^2 - 3x + 2}$ მრავალწევრზე გაყოფისას?

ა) 6 ბ) 4 გ) 1 დ) $x - 3$ ე) $x + 2$ ვ) $2x - 1$

11. ცნობილია, რომ $\mathbf{a^3b^7 = m^2}$ და $\mathbf{a^5b^3 = m}$. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\mathbf{a^{26}}$?

ა) m^{13} ბ) m^{12} გ) m^8 დ) m^3 ე) m^2 ვ) m

12. რისი ტოლია $\frac{\mathbf{k+m}}{\mathbf{n+d}}$, თუ $\mathbf{(2a + 3b)^3 - 16a^2b - 53ab^2}$ და $\mathbf{ka^3 + ma^2b + nab^2 + db^3}$ იგივურად ტოლი გამოსახულებებია?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{2}{5}$ ვ) $\frac{3}{2}$

13. სამკუთხედის უდიდესი და უმცირესი გვერდების ნამრავლი **112**-ია. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია ამ სამკუთხედის პერიმეტრი, თუ მისი გვერდების სიგრძეებია $\mathbf{4a}$, $\mathbf{a + 3}$ და $\mathbf{2a + 2}$?

ა) 67 ბ) 47 გ) 57 დ) 33 ე) 40 ვ) 50

14. იპოვეთ $\mathbf{17x^{6n-n^2}y^2}$ ერთწევრის უდიდესი შესაძლო ხარისხი.

ა) 6 ბ) 9 გ) 17 დ) 3 ე) 8 ვ) 11

15. რა ნაშთი მიიღება, თუ $\mathbf{x^3 - 3x^2 + 3x - 3}$ მრავალწევრს გავყობთ $\mathbf{x - 2}$ მრავალწევრზე?

ა) 0 ბ) 3 გ) 1 დ) 2 ე) -1 ვ) -3

16. n-ის რომელი ნატურალური მნიშვნელობისთვის იქნება $9x^7y^6z^5 + 9a^4b^3z - 9x^7y^{n-2}z^5 - 9x^7c^2$ მრავალწევრის ხარისხი მინიმალური?

ა) 6 ბ) 8 გ) 1 დ) 2 ე) 4 ვ) 9

17. სამკუთხედში $\angle B = \alpha$ და $\angle A = 120° + \alpha$. იპოვეთ უმცირესი კუთხე სამკუთხედის C კუთხის ბისექტრისასა და AB გვერდს შორის.

ა) 30° ბ) 45° გ) 60° დ) α ე) 15° ვ) $60° - \alpha$

18. ABC სამკუთხედში AC გვერდზე აღებულია D წერტილი ისე, რომ $AD = 2$ და $CD = 1$. იპოვეთ $\angle A$, თუ $\angle C = 45°$ და $\angle ADB = 60°$.

ა) 30° ბ) 45° გ) 60° დ) 75° ე) 90° ვ) 115°

19. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია a, თუ $x^2 - 6x + 10$ მრავალწევრის $x - a$ მრავალწევრზე გაყოფისას ნაშთია 1.

ა) 1 ბ) 1,5 გ) 2 დ) 3 ე) -1 ვ) $-2,5$

20. a და b ნატურალური რიცხვების რამდენი ისეთი წყვილი არსებობს, რომ b რიცხვი იყოს a რიცხვის ნატურალური ხარისხი და b რიცხვი 16-ჯერ მეტი იყოს a რიცხვზე?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 8 ვ) 12

21. იპოვეთ a, თუ $4x - 4x^2 + a$ სამწევრის უდიდესი მნიშვნელობა 5-ის ტოლია.

ა) -2 ბ) -5 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

22. გამოთვალეთ $\frac{12^3 \cdot 28^5}{14^5 \cdot 6^3 \cdot 8^2}$.

ა) 3 ბ)1 გ) 2 დ) 4 ე) 8 ვ) 6

23. ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში გავლებულია AK და CD სიმაღლეები, რომლებიც M წერტილში იკვეთებიან. ცნობილია, რომ $\angle AMC = 4\angle ABC$. იპოვეთ B კუთხის გრადუსული ზომა.

ა) 30° ბ) 36° გ) 45° დ) 60° ე) 72° ვ) 75°

24. ABC სამკუთხედში A და C კუთხიდან გავლებული ბისექტრისებისა და B კუთხიდან გავლებული მედიანის წყვილ-წყვილად გადაკვეთისას მიიღება ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედი. იპოვეთ ABC სამკუთხედის კუთხეები.

ა) 20°, 80°, 80° ბ) 40°, 70°, 70° გ) 30°, 30°, 120° დ) 60°, 60°, 60° ე) 30°, 60°, 90° ვ) 40°, 60°, 80°

25. სამკუთხედის გარე კუთხეები 22-ის, 30-ისა და 33-ის უკუპროპოციულია. იპოვეთ სამკუთხედის შიგა უდიდესი და უმცირესი კუთხეების სხვაობა.

ა) 80° ბ) 50° გ) 40° დ) 30° ე) 20° ვ) 10°